

Capítulo 5

Estructuras Algebraicas

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

1 2
4 5

Leyes de composición interna (lci)

Definición:

Sea A un conjunto no vacío, y sea “ $\bullet$ ” una operación definida sobre $A \times A$. La operación es una **lci** si:

$$\forall a \in A \quad \forall b \in A, \quad a \bullet b \in A.$$

Es decir: $\bullet : A \times A \rightarrow A$.

La operación “ $\bullet$ ” se denomina *ley de composición interna* u *operador binario*.

Las operaciones son binarias porque operan dos elementos de un mismo conjunto y el resultado pertenece a dicho conjunto. También se puede decir que *el conjunto dado es cerrado para la operación $\bullet$* .

Leyes de composición interna (lci)

Ejemplos:

$$\forall m \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}, m + n \in \mathbb{Z}$$

$$\forall m \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}, m \cdot n \in \mathbb{Z}$$

$$\forall m \in \mathbb{Z}_2, \forall n \in \mathbb{Z}_2, m + n \in \mathbb{Z}_2$$

$$\forall A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), \forall B \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), A + B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$$

$$\forall A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \forall B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), A \cdot B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$

Ici sobre conjuntos finitos

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n\}$$

Definimos las leyes de composición interna, en general, mediante cuadros de doble entrada o matrices, colocando en la intersección de la fila i con la columna j , el elemento a_{ij} que definimos como $a_{ij} = a_i \bullet a_j$.

	$\bullet$	a_1		a_j		a_n
	a_1	a_{11}	...	a_{1j}	...	a_{1n}
	:					
Fila i	a_i	a_{i1}		a_{ij}		a_{in}
	:					
	a_n	a_{n1}	...	a_{nj}	...	a_{nn}

Ici sobre conjuntos finitos

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n\}$$

Definimos las leyes de composición interna, en general, mediante cuadros de doble entrada o matrices, colocando en la intersección de la fila i con la columna j , el elemento a_{ij} que definimos como $a_{ij} = a_i \bullet a_j$.

Si $A = \{0, 1\}$, son ejemplos de leyes de composición interna:

$\bullet$	0	1
0	0	0
1	0	1

+	0	1
0	0	1
1	1	1

$\blacklozenge$	0	1
0	1	1
1	0	0

Leyes de composición interna (lci)

Más ejemplos:

$$\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$$

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

La operación $\cdot$ es el producto módulo 3

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}_3, a \cdot b = (a \cdot b) \bmod 3$$

donde $\cdot$ es el producto usual

Algunos cálculos...

$$0 \cdot 0 = (0 \cdot 0) \bmod 3 = 0 \bmod 3 = 0$$

$$1 \cdot 2 = (1 \cdot 2) \bmod 3 = 2 \bmod 3 = 2$$

$$2 \cdot 2 = (2 \cdot 2) \bmod 3 = 4 \bmod 3 = 1$$

Propiedades de las Ici

Sean $A \neq \emptyset$ y $\bullet: A \times A \rightarrow A$ una función. Decimos que:

1) $\bullet$ es **asociativa** en $A \Leftrightarrow \forall a, b, c \in A, (a \bullet b) \bullet c = a \bullet (b \bullet c)$.

2) $\bullet$ es **conmutativa** en $A \Leftrightarrow \forall a, b \in A, a \bullet b = b \bullet a$.

3) A tiene **elemento neutro** respecto de $\bullet \Leftrightarrow$

$$\exists e \in A \forall a \in A, a \bullet e = e \bullet a = a$$

4) Los **elementos** $a \in A$ son **inversibles** respecto de $\bullet \Leftrightarrow$

$$\forall a \in A \exists a' \in A, a \bullet a' = a' \bullet a = e.$$

Si la Ici es denotada mediante el símbolo de la adición “+”, se utiliza la designación de **elemento opuesto** en lugar de elemento inverso.

Ejemplos

Volviendo a las tablas antes definidas

$\bullet$	0	1
0	0	0
1	0	1

+	0	1
0	0	1
1	1	1

$\blacklozenge$	0	1
0	1	1
1	0	0

Analizar las propiedades que verifican $(A, \bullet)$; $(A, +)$; $(A, \blacklozenge)$

Propiedad 5.1

Sea $A \neq \emptyset$ y $\bullet: A \times A \rightarrow A$ una función.

i) Si existe neutro en A respecto de $\bullet$, éste es único.

ii) Sea $\bullet: A \times A \rightarrow A$ asociativa y $e \in A$, el elemento neutro. Si $a \in A$ posee inverso, este inverso es único.

Dem de i): Supongamos que existen dos neutros e_1 y e_2 en A respecto de $\bullet$. Debemos probar que son iguales.

$e_2 = e_2 \bullet e_1$ porque e_1 es elemento neutro. Además $e_2 \bullet e_1 = e_1 \bullet e_2 = e_1$ porque e_2 es elemento neutro. De donde $e_1 = e_2$.

Dem de ii): Sea $a \in A$. Supongamos que existen a' y a'' , en A , dos inversos de a . $a' = a' \bullet e = a' \bullet (a \bullet a'') = (a' \bullet a) \bullet a'' = e \bullet a'' = a''$.

Elementos idempotentes

Definición:

Un elemento $x \in A$ es *idempotente* si $x * x = x$.

La ley de composición interna “*” es *idempotente* si todo elemento de A es idempotente.

Observación:

Si el conjunto A posee elemento neutro respecto de $*$, éste es idempotente ya que $e * e = e$.

Ejemplo: Sea $A = \{0, 1, 2\}$ y se define $*$ como

*	0	1	2
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2

Como $0 * 0 = 0$, $1 * 1 = 1$ y $2 * 2 = 2$, el operador $*$ es idempotente.

Análisis de propiedades. Ejemplo

En $(\mathbb{Z}, *)$, donde $*$ esta definida por: $a * b = a + b - 2$

- El operador $*$ es **asociativo**:

$$(a * b) * c = (a + b - 2) * c = (a + b - 2) + c - 2 = a + b + c - 4.$$

$$a * (b * c) = a * (b + c - 2) = a + (b + c - 2) - 2 = a + b + c - 4.$$

- La lci $*$ es **conmutativa** porque:

$$a * b = a + b - 2 = b + a - 2 = b * a.$$

- Si e fuese **neutro** de $\mathbb{Z}$ para $*$ debe verificar que:

$$a * e = a, \text{ luego } a + e - 2 = a \text{ y despejando } \underline{e = 2} \in \mathbb{Z}.$$

- Si a' es el **elemento opuesto** de a en $\mathbb{Z}$ para la operación $*$, se verifica que:

$$a * a' = a + a' - 2 = 2, \text{ de donde } \underline{a' = 4 - a} \in \mathbb{Z}.$$

Monoide

Definición:

Sea A un conjunto no vacío y $*$ una “lci” definida en A .
El par $(A, *)$ es un **monoide**.

Ejemplos:

$(\mathbb{N}, +)$, $(\mathbb{N}, \cdot)$, $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}, -)$, $(\mathbb{Q}, \cdot)$

Las matrices cuadradas con el producto matricial

Las funciones continuas con la suma

El espacio tridimensional con la suma de ternas

El conjunto $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ con la suma módulo 2

El conjunto $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$ con el producto módulo 3

Semigrupo

Definición:

Sea $(S, *)$ un monoide. Si la $*$ es asociativa entonces $(S, *)$ es un **semigrupo**.

Ejemplos:

$(\mathbb{N}, +)$, $(\mathbb{N}, \cdot)$, $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, \cdot)$

Las matrices cuadradas con el producto matricial

El espacio tridimensional con la suma de ternas

El conjunto $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ con la suma módulo 2

$(\mathbb{Z}, -)$ NO es semigrupo. Por qué?

Grupo

Definición:

Sea $G \neq \emptyset$ y $\bullet$ una ley de composición interna definida sobre G . El par $(G, \bullet)$ es un **grupo** si y sólo si $\bullet$ es asociativa, con elemento neutro e y tal que todo elemento de G admite inverso respecto de $\bullet$.

Es decir, G es grupo si se satisfacen los axiomas:

g1) $\bullet: G \times G \rightarrow G$ es una lci. Es decir, $\forall x, y \in G, x \bullet y \in G$.

g2) $\forall x, y, z \in G, (x \bullet y) \bullet z = x \bullet (y \bullet z)$

g3) $\exists e \in G, \forall x \in G, x \bullet e = e \bullet x = x$

g4) $\forall x \in G \exists x' \in G, x \bullet x' = x' \bullet x = e$

Si se cumple la siguiente propiedad: $\forall x, y \in G, x \bullet y = y \bullet x$, entonces $(G, \bullet)$ es un **grupo abeliano** o **conmutativo**.

Grupo

Analiza si el monoide $(\mathbb{Z}, *)$ con la operación $*$ definida por:

$a * b = a + b - ab$ es un grupo.

Propiedades de los Grupos (5.2)

Sea $(G, \bullet)$ grupo, entonces:

- i) El neutro es único, y el inverso de cada elemento es único.
- ii) Las ecuaciones $x \bullet a = b$ y $a \bullet x = b$, $\forall a, b \in G$, admiten solución única x en G .
- iii) $\forall x \in G$ se cumple $(x')' = x$.
- iv) $\forall x, y \in G$ se verifica que $(x \bullet y)' = y' \bullet x'$.

Propiedades de los Grupos (5.2)

Sea $(G, \bullet)$ grupo, entonces:

- i) El neutro es único, y el inverso de cada elemento es único.
- ii) Las ecuaciones $x \bullet a = b$ y $a \bullet x = b$, $\forall a, b \in G$, admiten solución única x en G .
- iii) $\forall x \in G$ se cumple $(x')' = x$.
- iv) $\forall x, y \in G$ se verifica que $(x \bullet y)' = y' \bullet x'$.

Dem de ii):

$a \bullet x = b \Rightarrow a' \bullet (a \bullet x) = a' \bullet b \Rightarrow (a' \bullet a) \bullet x = a' \bullet b \Rightarrow e \bullet x = a' \bullet b \Rightarrow x = a' \bullet b$. Luego $\exists x = a' \bullet b$ solución de la ecuación $a \bullet x = b$. Esta solución es única ya que si x e y son soluciones satisfacen $a \bullet x = b$; $a \bullet y = b$ luego $a \bullet x = a \bullet y$ y como a' es el único inverso de a , premultiplicando a izquierda por a' es $x = y$.

Propiedades de los Grupos (5.2)

Sea $(G, \bullet)$ grupo, entonces:

- i) El neutro es único, y el inverso de cada elemento es único.
- ii) Las ecuaciones $x \bullet a = b$ y $a \bullet x = b$, $\forall a, b \in G$, admiten solución única x en G .
- iii) $\forall x \in G$ se cumple $(x')' = x$.
- iv) $\forall x, y \in G$ se verifica que $(x \bullet y)' = y' \bullet x'$.

Dem de iv):

Utilizaremos la definición de inverso.

$$(x \bullet y) \bullet (y' \bullet x') = x \bullet (y \bullet y') \bullet x' = (x \bullet e) \bullet x' = x \bullet x' = e.$$

Análogamente,

$$(y' \bullet x') \bullet (x \bullet y) = y' \bullet (x' \bullet x) \bullet y = (y' \bullet e) \bullet y = y' \bullet y = e.$$

Luego $(x \bullet y)' = y' \bullet x'$.

Observaciones

1. Si G es grupo con una suma lo llamaremos *grupo aditivo*. En estos casos de grupos aditivos, la ecuación $a \bullet x = b$ se traduce como $a + x = b$.
2. Para grupos aditivos traducimos la Propiedad 5.2 ítem iii) como $-(-x) = x$, mientras que el ítem iv) como $-(x + y) = (-y) + (-x), \forall x, y \in G$.
3. Si G es grupo con una multiplicación lo llamaremos *grupo multiplicativo*. En el caso de grupos multiplicativos utilizamos la siguiente notación: $a \cdot x = b$ o simplemente $ax = b$.
4. Para grupos multiplicativos traducimos la Propiedad 5.2 ítem iii) como $(x^{-1})^{-1} = x$, mientras que el ítem iv) como $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.

Grupos finitos

- $G = \{e\}$, la tabla es:

•	e
e	e

e elemento neutro
- $G = \{e, a\}$, la tabla es:

•	e	a
e	e	a
a	a	e
- $G = \{e, a, b\}$, ¿cómo es su tabla?

Existen únicos grupos de tamaño 1, 2, y 3.

Grupos finitos

¿Qué ocurre para grupos de tamaño 4?

$G = \{e, a, b, c\}$, e elemento neutro. Posibles tablas:

	•	e	a	b	c
$e' = e$	e	e	a	b	c
$a' = a$	a	a	e	c	b
$b' = b$	b	b	c	e	a
$c' = c$	c	c	b	a	e

	•	e	a	b	c
$e' = e$	e	e	a	b	c
$a' = a$	a	a	e	c	b
$b' = c$	b	b	c	a	e
$c' = b$	c	c	b	e	a

	•	e	a	b	c
$e' = e$	e	e	a	b	c
$a' = c$	a	a	b	c	e
$b' = b$	b	b	c	e	a
$c' = a$	c	c	e	a	b

	•	e	a	b	c
$e' = e$	e	e	a	b	c
$a' = b$	a	a	c	e	b
$b' = a$	b	b	e	c	a
$c' = c$	c	c	b	a	e

$(\mathbb{Z}_n, +)$

Sea n entero positivo, $n \geq 2$.

Definimos: $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ y una operación aditiva “+” llamada **suma módulo n** :

$$\forall i, j \in \mathbb{Z}_n: i + j = (i + j) \bmod n$$

donde la suma del lado derecho es la suma usual en $\mathbb{Z}$.

$(\mathbb{Z}_2, +)$

+	0	1
0	0	1
1	1	0

$(\mathbb{Z}_3, +)$

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

(D_n, mcm) y (D_n, mcd)

$D_n = \{k \in \mathbb{N}, k \mid n\} = \text{conjunto de divisores positivos de } n, n \in \mathbb{N}$

Ejemplo: $D_{10} = \{1, 2, 5, 10\}$

Considerando las operaciones $+$ y $\cdot$ definidas por:

$$x + y = \text{mcm}\{x, y\}$$

$+$	1	2	5	10
1	1	2	5	10
2	2	2	10	10
5	5	10	10	10
10	10	10	10	10

$$x \cdot y = \text{mcd}\{x, y\}$$

$\cdot$	1	2	5	10
1	1	1	1	1
2	1	2	1	2
5	1	1	5	5
10	1	2	5	10

¿Son grupos?

$(F(A), \circ)$ es un grupo

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y $F(A)$ el conjunto de todas las funciones biyectivas de A en A , esto es: $F(A) = \{f: A \rightarrow A \mid f \text{ es función biyectiva}\}$.

$(F(A), \circ)$ con la composición de funciones biyectivas es un grupo

$\circ$	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_1	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_2	f_2	f_1	f_4	f_3	f_6	f_5
f_3	f_3	f_5	f_1	f_6	f_2	f_4
f_4	f_4	f_6	f_2	f_5	f_1	f_3
f_5	f_5	f_3	f_6	f_1	f_4	f_2
f_6	f_6	f_4	f_5	f_2	f_3	f_1

(K_4, o) es un grupo

$$e: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / e(x, y) = (x, y)$$

rotación de 360°

$$r: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / r(x, y) = (-x, -y)$$

rotación de 180°

$$h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / h(x, y) = (x, -y)$$

reflexión respecto del eje x

$$v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / v(x, y) = (-x, y)$$

reflexión respecto del eje y

Si $K_4 = \{e, r, h, v\}$, construimos la siguiente tabla que nos da las imágenes de todos los pares ordenados de $K_4 \times K_4$ por la composición de funciones:

o	e	r	h	v
e	e	r	h	v
r	r	e	v	h
h	h	v	e	r
v	v	h	r	e

Orden de un elemento de un grupo

Si $(G, \bullet)$ es un grupo con elemento neutro e , se llama **orden** del elemento “ a ” de G al **menor entero positivo “ n ” tal que $a^n = e$.**

Bajo la operación de G :

$$a^n = \underbrace{a \bullet a \bullet \dots \bullet a}_{n \text{ veces } a}$$

Simbólicamente: $o(a) = n$

Si no existe “ n ” tal que $a^n = e$ se dice que el orden de a es infinito.

- ✓ En todo grupo el orden del elemento neutro es 1 y éste es el único elemento de G que tiene orden 1.
- ✓ El orden de un elemento es divisor del número de elementos del grupo.

Isomorfismo de grupos

Informalmente...

Cuando **dos grupos son isomorfos** de alguna manera son “iguales”, en el sentido que es posible trasladar todas las “propiedades algebraicas” de uno en el otro y desde el punto de vista de la estructura difieren sólo en la denominación de sus elementos.

Si **G y G^*** son **grupos isomorfos**, lo simbolizamos: $G \approx G^*$.

Existe **f** función **biyectiva**, $f: G \rightarrow G^*$, que permite definir el isomorfismo

Isomorfismo de grupos

Todo isomorfismo entre grupos finitos hace corresponder elementos del mismo orden.

Ejemplo: Analiza si los grupos dados son isomorfos:

•	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	c	e	b
b	b	e	c	a
c	c	b	a	e

Isomorfismo de grupos

Como todo isomorfismo entre dos grupos traslada propiedades de un grupo en el otro, para determinar si dos grupos **no son isomorfos**, bastará con ver que uno de ellos cumple una propiedad y el otro no la verifica.

$(F(A), o)$

$\approx$

$(Z_6, +)$

o	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_1	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_2	f_2	f_1	f_4	f_3	f_6	f_5
f_3	f_3	f_5	f_1	f_6	f_2	f_4
f_4	f_4	f_6	f_2	f_5	f_1	f_3
f_5	f_5	f_3	f_6	f_1	f_4	f_2
f_6	f_6	f_4	f_5	f_2	f_3	f_1

Anillos

Decimos que $(A, +, \cdot)$ es un *anillo* si para todos $a, b, c \in A$ se cumplen los siguientes axiomas:

a1) $a + b \in A$ y $a \cdot b \in A$ (las operaciones son lci en A)

a1) $a + b = b + a$

a2) $(a + b) + c = a + (b + c)$

a3) $\exists 0 \in A, \forall a \in A : a + 0 = 0 + a = a$

a4) $\forall a \in A, \exists (-a) \in A : a + (-a) = (-a) + a = 0$

a5) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

a6) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ y $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$

Notar que $(A, +)$ es grupo abeliano

Clasificación de los anillos

Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo.

- a) A es **anillo conmutativo** si $\forall a, b \in A$ se verifica $a \cdot b = b \cdot a$.
- b) Decimos que A **no tiene divisores propios del cero** si:
 $\forall a, b \in A$ se verifica que: $a \cdot b = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$.
- c) A es un **anillo unitario o con identidad** si existe $1 \in A$, con $1 \neq 0$ tal que $\forall a \in A : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

Sea A un anillo con identidad.

- a) Si se cumple que para $a \in A$, $\exists b \in A$, $a \cdot b = b \cdot a = 1$ entonces “b” se denomina inverso multiplicativo de “a” y “a” es un elemento inversible de A.
- b) A se llama un **campo o cuerpo** si es conmutativo y todo elemento no nulo de A es inversible.

Ejemplos

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es anillo conmutativo con identidad
 $\mathbb{Z}$ no tiene divisores propios del cero
¿Es $\mathbb{Z}$ un cuerpo? Por qué?

También son anillos $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$; $(\mathbb{R}, +, \cdot)$
¿Son cuerpos?

Sabemos que $(\mathbb{Z}_n, +)$ es un grupo abeliano.

Como la multiplicación de enteros módulo n es asociativa y distributiva respecto de la suma, $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ es anillo. Además $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ es anillo conmutativo con unidad.

$(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ es cuerpo sí y sólo sí n es primo.

Ejemplos

$(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ es cuerpo

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

.	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Neutro de la "+": 0

Neutro del ".": 1

Inversos bajo la operación ".": $1' = 1, 2' = 3, 3' = 2, 4' = 4$

Ejemplos

$(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ es cuerpo sí y sólo si n es primo

$$x \cdot x' = 1$$

$$x \cdot x' \pmod{n} = 1$$

$$x \cdot x' \equiv 1 \pmod{n}$$

$$x \cdot x' - 1 = n \cdot k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x \cdot x' + n \cdot k = 1$$

Tiene soluciones enteras si $\text{mcd}(x, n) = 1$

$\text{mcd}(x, n) = 1$ para todo x no nulo, $x \in \mathbb{Z}_n$

Propiedades de los anillos

Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo, entonces $\forall a, b, c, d \in A$ se verifica:

i) $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$. El $0 \in A$ se denomina “absorbente” de A .

ii) $a \cdot (-b) = -(a \cdot b) = (-a) \cdot b$

iii) $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$

Si A tiene identidad, es decir, si $1 \in A$ entonces:

iv) $(-1) \cdot a = -a$

v) $(-1) \cdot (-1) = 1$

Además se verifican:

vi) $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$

vii) $(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c$

viii) $(a + b) \cdot (c + d) = a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d$

$\cdot$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Álgebras de Boole

Definición:

Un conjunto $B \neq \emptyset$, que contiene al menos dos elementos (0 y 1) y sobre el cual se definen dos operaciones, es un **álgebra booleana** si se satisfacen los siguientes axiomas:

$$\forall x \in B, \forall y \in B, x + y \in B, x \cdot y \in B$$

$$(x + y) + z = x + (y + z); \quad (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \quad \forall x, y, z \in B$$

$$x + y = y + x; \quad x \cdot y = y \cdot x \quad \forall x, y \in B$$

$$(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z); \quad (x \cdot y) + z = (x + z) \cdot (y + z) \quad \forall x, y, z \in B$$

$$\exists 0 \in B \forall x \in B, x + 0 = x; \quad \exists 1 \in B \forall x \in B, x \cdot 1 = x$$

Para cada $x \in B$, $\exists x' \in B$ tal que $x + x' = 1$ y $x \cdot x' = 0$

El elemento x' se llama **complemento de x** .

Ejemplos

1) El álgebra de Boole de las **Proposiciones lógicas** con las operaciones de **disyunción** y **conjunción**.

2) $B = \{0, 1\}$ definiendo las operaciones binarias “+” y “.” por:

+	0	1
0	0	1
1	1	1

.	0	1
0	0	0
1	0	1

$(B, +, ., 0, 1)$ es el Álgebra de Boole Bivaluada

Ejemplos

3) $B = D_6 = \{1, 2, 3, 6\}$, es el conjunto de los divisores positivos de 6 con las operaciones de suma, producto y la complementación definidas por:

$$x + y = \text{mcm}\{x, y\}$$

$$x \cdot y = \text{mcd}\{x, y\}$$

$$x' = 6 / x$$

+	1	2	3	6
1	1	2	3	6
2	2	2	6	6
3	3	6	3	6
6	6	6	6	6

.	1	2	3	6
1	1	1	1	1
2	1	2	1	2
3	1	1	3	3
6	1	2	3	6

$(D_6, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, 6)$ es el Álgebra de Boole de los divisores positivos de 6

Ejemplos

Analiza por qué D_8 con las operaciones ya definidas **NO** es álgebra de Boole.

$$D_8 = \{1, 2, 4, 8\} \quad x + y = \text{mcm}\{x, y\} \quad x \cdot y = \text{mcd}\{x, y\}$$

+	1	2	4	8
1	1	2	4	8
2	2	2	4	8
4	4	4	4	8
8	8	8	8	8

.	1	2	4	8
1	1	1	1	1
2	1	2	2	2
4	1	2	4	4
8	1	2	4	8

$$1 + 1' = 8 \wedge 1 \cdot 1' = 1 \Rightarrow 1' = 8$$

$$2 + 2' = 8 \wedge 2 \cdot 2' = 1 \Rightarrow 2' = ? \quad \text{2 no tiene complemento}$$

$(D_8, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, 8)$ NO es un Álgebra de Boole

Para tener en cuenta

¿Para qué valores de n , D_n es un álgebra booleana?



D_n es un Álgebra de Boole si “ n ” puede expresarse como un producto de números primos distintos.

¿Es D_{30} un álgebra booleana? y D_{36} ?

Propiedades de un Álgebra de Boole

- 1) Los neutros son únicos.
- 2) Para cada elemento de B, su complemento es único.

Se verifican además:

- 3) i) Leyes de idempotencia: $x + x = x$; $x x = x$ $\forall x \in B$
- ii) Leyes de acotación: $x + 1 = 1$; $x 0 = 0$ $\forall x \in B$
- iii) Leyes de absorción: $x + x y = x$; $x (x + y) = x$ $\forall x, y \in B$
- iv) Ley de involución: $(x')' = x$ $\forall x \in B$
- v) Complemento para cada elemento neutro: $0' = 1$ y $1' = 0$
- vi) Leyes de De Morgan:

$$(x + y)' = x' y' \quad \forall x, y \in B$$

$$(x y)' = x' + y' \quad \forall x, y \in B$$
- 4) Si $x + y = x + z$ y además $x' + y = x' + z$, entonces $y = z$.
O bien, si $x y = x z$ y además $x' y = x' z$, entonces $y = z$.

Simplificación de expresiones booleanas

Ejemplo:

$$\begin{aligned}w x + (x' z)' + y + z' &= \\&= w x + (x'' + z') + y + z' \\&= w x + (x + z') + y + z' \\&= (w x + x) + z' + y + z' \\&= x + z' + y\end{aligned}$$

ley de De Morgan

ley de involución

ley asociativa

leyes de absorción,
conmutativa e idempotencia

Actividad 8

Problema 8: Sea $B = \{0, 1, a, b\}$. Describe mediante tablas las operaciones que convierten a B en un álgebra de Boole.

Problema 9: En un álgebra de Boole, ¿puede ocurrir que un elemento del álgebra coincida con su complemento?

Problema 10: Demuestra que un álgebra de Boole no puede tener tres elementos.

Problema 11: Sea B un álgebra de Boole. Demuestra que:

11.1) $a + b = b$ y $a' + b = 1$ son expresiones equivalentes

11.2) $a' + b = 1$ y $a \cdot b' = 0$ son expresiones equivalentes